工業科教育論Ⅰ　第10回
段階的に考える演習

研究結果と授業の効果を区別する

このガイドのカードと説明例は授業用に作成した架空資料です。実在する学校・企業・生徒の記録や統計ではありません。

本人や家族の学校歴、仕事、経験を書く必要はありません。全員が、人物を設定せず資料の説明として取り組めます。毎回の提出は不要です。箇条書きや短い表を使い、科目全体のレポート2本へメモを再利用できます。

資料カード

A：撮影条件を変えると、同じ植物でも画像の色が違って見えた。

B：授業案は、画像を比べ、観察条件と説明の限界を記録するというもの。

今回の問い

技術的にできること、授業で学ばせたいこと、教育効果の根拠を分ける。

使う資料

このカードと、同じ回の既出スライド・学生用ガイドを使います。外部調査や新しい学校の検索は必須ではありません。情報の範囲を超えることは、未確認として残してください。

動画の視聴時間と演習・読解の目安は、同じ回の動画案内に示します。演習を早く終えた場合、時間を埋めるためだけに同じ作業を繰り返す必要はありません。全体の所要時間は試用して調整します。

演習を進める

基本は演習1〜3です。演習4は時間や進度に応じて選ぶ発展課題で、取り組みの有無は毎回の提出や成績の条件ではありません。動画の目安時間は上限の案内です。基本演習は各8〜10分程度（Ⅱ第1回は各3〜5分）、既出資料の確認は5〜10分程度で調整し、書き終えたら進めます。

1 事実と未確認を分ける

カードで確かめられる事実を二つ、分からないことを二つ整理します。元の資料を使った場合は回・ページ・スライド等を添えます。目安8〜10分。

メモ：

2 説明案を点検する

「画像解析が使えるので、この授業の教育効果は証明された。」のどこを直す必要があるか、根拠と不足する条件を書きます。正誤の記号だけでなく理由を添えます。目安8〜10分。

メモ：

3 説明を修正する

事実・提案・次の確認を分けて80〜120字程度で説明します。二つの案を考え、選んだ理由を一言添えます。箇条書きでも構いません。目安8〜10分。

メモ：

4 条件を変えて考える（任意の発展）

公刊実践と架空の応用案を、資料中でどう書き分けるか。 対象、活動、資料の範囲、使える時間や支援の条件から一つ変え、説明の変わる部分と残る部分を比べます。目安10分。

メモ：

説明例と見直し

まず自分の案を作ってから比べてください。以下は唯一の正解ではありません。

説明の一例

技術の性能と生徒の学習の証拠は別である。問い、活動、支援、記録を設計し、結果だけで効果を断定しない。

自分で確かめること

① 根拠の箇所を、カードや元の資料で確認できますか。
② 事実と自分の提案、未確認のことを分けていますか。
③ 次の確認や支援は、内容と相手・方法が具体的になっていますか。

見直し

文章の巧みさや、自分の経験の開示を求める活動ではありません。一か所を選んで直し、何を根拠に修正したかを一言残します。早く終えた場合には、別案が成立する条件を考えても構いません。

参照する既出資料

同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27

https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375

https://doi.org/10.32309/jjste.62.4_367

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjste/65/2/65_81/_article/-char/ja/